高等数学B期中试题

2010 -2021　学年第一学期

1. (20分)求极限: (1) $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+x+1}-x)$; (2) $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}n(\sqrt[n^2]{n}-1)$; (4) $\lim\limits_{x\to0}(1+2x)^{\frac{(x+1)^2}{x}}$.

2. (20分)求积分

(1) $\int_0^1\ln(x+\sqrt{x^2+1})dx$; (2) $\int\frac{4x^3+2x^2+3x+1}{x(x+1)(x^2+1)}dx$; (3) $\int_0^1 x^4\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$;

(4) $\int_{-1}^1(x^4+2x^2+1)\sin^3 x dx$.

3. (10分)给定一个有限区间$[a,b]$。已知函数$f(x):[a,b]\to[a,b]$ 满足对于任意的$x,y\in[a,b]$ 都有

$$|f(x)-f(y)|\le|x-y|.$$

证明由任意选取的初值$x_1\in[a,b]$以及递推公式$x_{n+1}=\frac{1}{2}(x_n+f(x_n))$ 所定义的序列$\{x_n\}$ 存在极限。

4. (10分)求导数: (1) 设$y=(\arcsin x)^2$, 求$y^{(n)}(0)$; (2) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{x^3+1}^{2^x}\frac{\sin t}{t^4+2}\mathrm{d}t$.

5. (10分)函数$f(x)$在$[0,1]$上连续, 并且$f(0)=f(1)$. 证明: 存在$c\in[0,1]$, 使得$f(c)=f(c+\frac{1}{3})$.

6. (10分) 函数$f(x)$在$[0,1]$上有连续的导函数. 证明: 对于任意$x\in[0,1]$, 有

$$|f(x)|\le\int_0^1|f(t)|\mathrm{d}t+\int_0^1|f'(t)|\mathrm{d}t.$$

给出所有可能的$f(x)$, 使得上述不等式中等号对于所有$x\in[0,1]$均成立.

7. (20分)考虑函数

$$f(x)=\begin{cases}x^m\sin\frac{1}{x} & x\neq0,\\ 0 & x=0.\end{cases}$$

其中m为正整数. 在$x\neq0$处, 求$f'(x)$和$f''(x)$. 求m满足的条件, 使得$f(x)$有连续的二阶导函数.